



廣州南方學院

NANFANG COLLEGE · GUANGZHOU

实 验 指 导 书

课程代码： CNFU002572

课程名称： 交互产品开发

适用年级： 2023 级

适用专业： 数字媒体艺术

设计学院

二零二六年三月一日

目 录

广州南方学院课程实验项目一览表.....	2
实验一 Jobs to be Done 的反弹陪练.....	3
实验二 画出 Proto Persona（用户画像）	3
实验三 AI Agents 驱动的个人作品集网站实现.....	3
综合项目 基于精益用户体验的综合设计.....	3

广州南方学院课程实验项目一览表

课程代码：CNFU002572

课程名称：交互产品开发

开课形式：线下

实验序号	项目名称	实验类型	开出要求	每组人数	学时
1	Jobs to be Done 的反弹陪练	设计性	必做	1 人	8
2	画出 Proto Persona（用户画像）	设计性	必做	1 人	12
3	AI Agents 驱动的个人作品集网站实现	设计性	必做	1 人	16
4	综合项目：基于精益用户体验的综合设计	综合性	必做	1 人	24
合计	4				60

说明：实验类型分为：演示性、验证性、综合性、设计性。

实验一 Jobs to be Done 的反弹陪练

一、实验目的

（一）掌握 JTBD（Jobs-to-be-Done）待办任务框架的三维度分析方法——功能任务、社会任务、情感任务，能在访谈中准确识别用户的多层需求。

（二）掌握 5-Whys 连环追问法，能对用户的表层回答进行至少三层深度追问，逐步剥离表象，逼近问题根因。

（三）理解 言行鸿沟（Say-Do Gap）现象，能在模拟访谈中识别用户给出的「社会期望答案」与其真实行为之间的偏差。

（四）掌握 Problem Statement 问题陈述公式——「具象用户非常需要动词+任务，因为深层动机」，能将零散痛点锻压为结构化陈述。

（五）熟悉 深度访谈五步法（破冰→探寻→剥洋葱→还原→收拢）的完整流程，建立结构化的用户研究方法论。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机（学校机房或自备笔记本）
2. 软件平台：AI 对话平台（如 DeepSeek、Kimi 等）
3. 实验材料：教师版系统提示词、学生版实操对战指南

三、实验要求

（一）须获取完整对话日志截图（不少于 5 轮有效追问）。

（二）须获取 AI 提炼的 JTBD 陈述与核心痛点。

（三）须完成实践报告，图文交替排版。

四、实验步骤与要点

步骤 S1：获取系统提示词并注入 AI 平台

请描述你将系统提示词注入 AI 平台的操作过程，并确认 System Prompt 已成功加载。

步骤 S2：选择启动模式与角色

选择启动指令与角色选项，记录 AI 返回的盲盒角色档案。

步骤 S3：破冰与情境沉浸提问

记录你的破冰提问及 AI 的回应，分析你的提问策略是否有效。

步骤 S4：5-Whys 连环追问——剥洋葱

记录你的 5-Whys 追问链路，标注每一层 Why 的追问逻辑和 AI 的反应变化。

步骤 S5：使用 /coach 请求教练帮助（如有使用）

如果在访谈过程中使用了 /coach，记录教练给出的诊断和建议。

步骤 S6：输入 /总结——获取结构化数据卡

粘贴你获得的完整 Proto-Persona 数据卡截图，并记录关键结果。

步骤 S7：保存实验成果

确认已保存所有实验材料，并说明文件组织方式。

五、实验结论

反思访谈深度，总结言行鸿沟等核心概念的实践体会，以及不同提问策略的效果对比。

六、思考题

XXXX

实验二 画出 Proto Persona（用户画像）

一、实验目的

（一）掌握 Proto-Persona（原型用户画像）的四大标准模块格式，能将访谈数据转化为结构化的视觉画像。

（二）理解 人口统计学陷阱 (Demographic Trap) 的危害，能在画像制作中自觉规避用人口学标签替代行为差异特征的错误做法。

（三）掌握将文字调研数据视觉化表达的基本能力，能使用任意工具在 A4 版面上完成清晰、有层次的画像卡设计。

（四）理解 Proto-Persona 作为 Lean UX 假设验证起点的定位——它是一份「待验证的假设」，而非已确认的结论。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机（学校机房或自备）

2. 输入材料：实验 1 的 /总结 数据卡

3. 参考素材：教材参考图或网上搜索

4. 制作工具（任选其一）：Figma / Adobe Illustrator / 手绘（强烈鼓励，以降低工具门槛） /

Procreate / 其他绘图软件

三、实验要求

（一）须输出包含四大模块的 A4 尺寸 Proto-Persona 画像卡成品。无论使用数字工具还是手绘，

必须严格划分四大窗格，结构不可变。

（二）须提供至少 3 张制作过程截图（若为纸笔手绘，请拍摄创作过程的照片）。

（三）须完成实践报告，图文交替排版。注意警惕“画技掩盖逻辑”，精美的视觉表现不能替代行为特征的深度分析。

四、实验步骤与要点

步骤 S1：准备阶段与工具选择

准备好实验 1 的 /总结 数据卡文本或截图作为输入材料。

选择你熟练的制作工具（Figma / Adobe Illustrator / 手绘 / Procreate 等），创建一个 A4 版面。

步骤 S2：四大标准模块设计与排版

严格遵循标准四窗格布局规范，将画布划分为四个区块。

模块一：背景档案 (Demographics & Context);

模块二：行为核心特征 (Behavioral Quirks, 注意：非人口学标签);

模块三：JTBD 三维任务拆解 (Functional/Social/Emotional);

模块四：痛点陈述 (Problem Statement「谁+需要+因为」)。

步骤 S3：最终成果输出

将枯燥的文字调研数据视觉化表达，确保内容清晰、有层次。

自查是否规避了“人口统计学陷阱”，重点是否放在了行为差异特征上。

五、实验结论

反思数据转化可视化的难点，总结在规避人口学陷阱上的思考，理解 Proto-Persona 作为假设的定位。

六、思考题

XXXX

实验三 AI Agents 驱动的个人作品集网站实现

一、实验目的

（一）掌握文件夹与项目结构管理。

（二）掌握 Markdown 文档编写规范与应用。

（三）掌握与 AI Agent 进行角色化、结构化的对话技巧。

（四）理解软件开发从需求探索到架构规划再到代码落地的完整工作流。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机（学校机房或自备笔记本）
2. 必需工具：VS Code 及 AI 账号（讨论型推荐 DeepSeek/ChatGPT/Gemini、执行型推荐装有 GLM5.1 模型的 CodeGeeX 插件，或 Cursor/Windsurf 等 AI IDE）
3. 准备素材：项目初始模板压缩包（含 agents/ 指令文件夹与示例图文素材），跟随教师演示理解开发流程

三、实验要求

- （一）须按顺序与不同 AI 角色对话，并严格保存在 docs/ 目录下产出四个核心文档：brief.md、prd.md、front-end-spec.md、architecture.md。
- （二）须基于实际素材组织数据，产出素材结构说明 assets/README.md。
- （三）须在代码编辑器中通过文档引用驱动代码生成。最终不需要递交任何项目源文件，只需交付一段 20 秒内的演示视频（要求 1080P 分辨率、H.264 编码的 MP4 格式），在浏览器上模拟用户落地并浏览整个网页产品的过程，演示需根据用户流程图进行。

四、实验步骤与要点

- 步骤 S1：任务 1：与 Analyst Agent 对话 → 生成 docs/brief.md
- 打开 DeepSeek 等讨论型 AI，上传 `agents/analyst.txt`。
- 输入初始对话模板，表明自己的身份、风格要求和 4 个页面的具体需求（首页、关于页、插画作品页、产品设计页）。
- 特别提醒技术限制：严格使用纯 HTML、CSS、JavaScript，不使用 React、Vue 等框架。
- 回答分析师的提问，最终生成项目简报文档 brief.md。
- 步骤 S2：任务 2：与 PM Agent 对话 → 生成 docs/prd.md
- 上传 `agents/pm.txt` 和上一步生成的 `brief.md`。
- 要求 PM 基于简报制定包含 4 个页面详细功能和交互逻辑的产品需求文档。
- 当 PM 提出生成 Epic 列表时，要求直接生成完整的 prd.md。
- 步骤 S3：任务 3：与 UX Expert Agent 对话 → 生成 docs/front-end-spec.md
- 上传 `agents/ux-expert.txt`，附带 `brief.md` 和 `prd.md`。
- 要求制定前端设计规范，强调设计仅支持桌面端浏览器，且技术限制为纯 HTML/CSS/JS。
- 步骤 S4：任务 4：准备素材 → 创建 assets/README.md
- 将提供的示例插画作品放入 assets/illustration/，衍生产品放入 assets/products/。
- 在 assets/README.md 中用自然语言详细描述素材及其对应关系，明确同 id 关联、同 alt 文本、以及 legalTier: 'BASELINE' 的法务合规标识。
- 步骤 S5：任务 5：与 Architect Agent 对话 → 生成 docs/architecture.md
- 上传 `agents/architect.txt` 及之前所有的文档和 README.md。
- 下达极简指令，让架构师根据文档和素材说明设计简单的数据结构。
- 步骤 S6：任务 6：与 Dev Agent 协作 → 自动生成网站代码

在 AI IDE（如 Cursor 或装了 CodeGeeX 的 VS Code）中打开包含所有文档的项目文件夹。

通过引用功能（@）将所有上下文添加到对话框，附上 `agents/dev.txt`。

下达直接生成全部代码的终极指令。在本地浏览器中预览结果，如有排版错误则指示 AI 修复。

五、实验结论

总结与不同职能的 AI Agent 沟通的经验，反思结构化自然语言对代码生成的约束作用，理解纯粹技术栈对于初稿验证的重要性。

综合项目 基于精益用户体验的综合设计

一、实验目的

- （一）掌握“自然语言即代码 (Vibecoding)”的创新开发模式，通过提示词工程驱动项目落地。
- （二）理解精益用户体验 (Lean UX) 的核心，即通过快速生成可用原型来验证设计假设。
- （三）培养跨界产品思维，能够站在用户体验和商业目标的角度指挥 AI 完成多页面产品交付。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机（学校机房或自备）
2. 软件：V0 / Cursor / CodeGeeX 等 Agent 协作环境
3. 准备素材：请准备个人作品的图片、视频或音频等素材（最少 10~12 张/项），用于构建你专属的个人网站。

三、实验要求

- （一）基于你的 10~12 项个人作品素材，指挥 AI Agent 生成包含至少 4 个相互跳转页面的专属个人网站/数字产品项目。
- （二）通过多轮对话迭代，优化页面的视觉排版、响应式适配与交互体验。
- （三）不需要递交底层项目文件，仅需交付一段 20 秒内的演示视频（要求 1080P 分辨率、H.264 编码的 MP4 格式）。要求在浏览器上模拟用户落地并浏览整个页面产品的全过程，演示需根据前期设定的用户流程图进行。

四、实验步骤与要点

步骤 S1：1. 确立综合项目与产品构思

确定最终叙事主题（个人数字展馆或在地文化重塑门户）。

梳理产品的核心价值主张、目标用户以及所需的 4 个核心页面及跳转关系。

步骤 S2：2. 自然语言驱动原型生成 (Vibecoding)

在 VS Code (或 Cursor 等 AI 编辑器) 中，用详尽的自然语言向 Agent 描述你的整体业务需求和页面风格。

指挥 Agent 自动生成初始版本的互动原型，直接在浏览器预览效果。不要去看也不要纠结底层的代码实现。

步骤 S3: 3. 迭代优化与体验打磨

像产品经理一样，根据浏览器的预览效果进行走查，找出视觉排版或交互逻辑上的缺陷。

完全通过追加自然语言指令，要求 Agent 修复排版错位、适配多屏幕设备或注入符合情绪的微动效。

步骤 S4: 4. 综合验收与项目闭环

确保最终四个页面能够完整联动，形成流畅的闭环体验。

确认视觉美感符合商业或专业水准，彻底摆脱粗糙感。

五、实验结论

反思自然语言驱动开发模式（Vibecoding）带来的效率提升与协作难点，总结在指挥 AI 落地创意时的提示词策略。